ELETTRONICA: Esercizi d’esame svolti, Prof. De Cesare

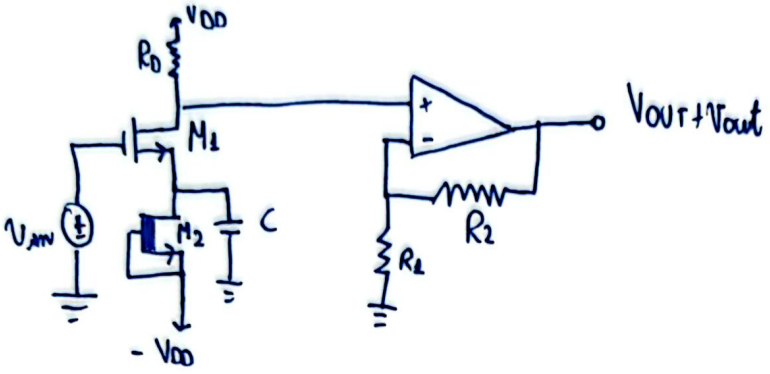
- I testi degli esercizi d’esame possono essere trovati sul sito del prof De Cesare: https://giampierodecesare.site.uniroma1.it/didattica/bacheca-di-elettronica
- **Non** si garantisce la ***completa accuratezza e correttezza*** degli esercizi svolti: si raccomanda sempre una verifica autonoma.

Indice:

- Pag.1: 10/07/2025
- Pag.2: Ex 2 del 2024
- Pag.4: Luglio 2020
- Pag.5: Luglio 2021: turno 1
- Pag.6: Luglio 2022
- Pag.7: Luglio 2023
- Pag.8: 15/02/2018
- Pag.10: 15/07/2019: compito B
- Pag.11: Ottobre 2019
- Pag.12: 11/06/2025
- Pag.14: 21/03/2019
- Pag.15: 15/07/2019: compito A
- Pag.16: 17/09/2018
- Pag.17: Settembre 2017
- Pag.18: Aprile 2017
- Pag.19: Luglio 2017
- Pag.20: Luglio 2022
- Pag.21: Esame 7 del 2013
- Pag.22: Esame 5 del 2013
- Pag.23: 16/01/2023
- Pag.24: 10/02/2023
- Pag.25: 12/06/2024
- Pag.26: 11/09/2024
- Pag.28: 09/01/2024

ESAME 10/07/2025

- CALCOLARE PUNTO LAVORO TRANSISTOR M1, M2
- // VALORE V_{out}
- // GUADAGNO TENSIONE $A_V = V_{out}/V_{in}$



DATI:

AO : $L^+ = -L^- = 10V$

M_1 : $k_1 = 1 mA/V^2$; $V_T = 2V$; $\lambda = 0$

M_2 : $K_2 = 0{,}25 mA/V^2$; $V_{T2} = -2V$; $\lambda = 0$

$R_D = 10k\Omega$

$R_1 = 1 k\Omega$

$R_2 = 4k\Omega$

$C = \infty$

$V_{DD} = 10V$

SVOLGIMENTO: (CONDENSATORI APERTI)

$V_{S2} = -V_{DD} = -10V$; $V_{GS2} = 0V$; $I_{D2} = k_2(V_{GS2} - V_{T2})^2 = 0{,}25(0-(-2))^2 = 1 mA$

- SAPPIAMO $I_{D2} = I_{D1}$: $V_{G1} = 0V$; $V_{D2} = V_{S1}$; $I_{D1} = k_1(V_{GS1} - V_{T1})^2 \Rightarrow 1 = 1(V_{GS1} - 2)^2 \Rightarrow V_{GS1} = 3V$
- DATO $V_{G1} = 0V$ E $V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} \Rightarrow 3 = 0 - V_{S1} \Rightarrow V_{S1} = -3V$
- $V_{S1} = V_{D2} = -3V$; $V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} \Rightarrow V_{D1} = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 1 \cdot 10 = 0V$

$\Rightarrow V_{DS1} = V_{D1} - (-3) = 3V$; $V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = -3 - (-10) = 7V$

M1 SATURAZIONE:

$\begin{cases} V_{GS1} > V_{T1} : 3 > 2 \ \checkmark \\ V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} : 3 > 3-2 \ \checkmark \end{cases}$

M2 SATURAZIONE:

$\begin{cases} V_{GS2} = 0V \ \checkmark \\ V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} : 7 > 0-(-2) \ \checkmark \end{cases}$

V^+ DELL'OPAMP HA STESSA TENSIONE DI $V_{D1} = 0V$

$\Rightarrow$ ESSENDO AMPLIFICATORE NON INVERTENTE CONTROREAZIONATO NEGATIVAMENTE:

$$V_{OUT} = V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 0V$$

- PICCOLI SEGNALI (CONDENSATORI CHIUSI)

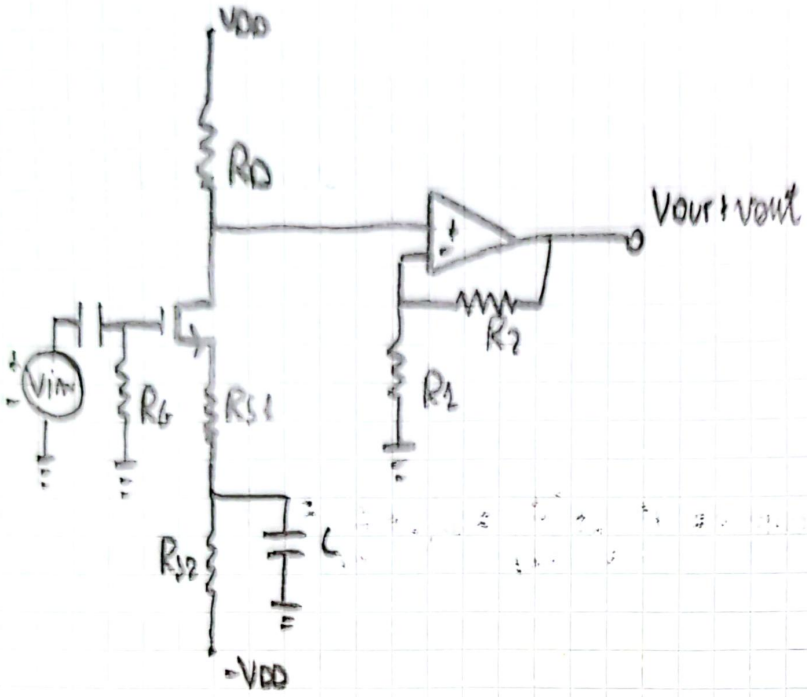
GUADAGNO TENSIONE: $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$; $g_m = 2K_2(V_{GS1} - V_{T1}) = 2 \cdot 1(3-2) = 2 mA/V$

- $v_{out} = -i_d \cdot R_{EQ}$
- $i_d = g_m v_{gs}$ CON $v_{gs} = v_g - v_s$; DOVE $v_g = v_{in}$ E v_s A TERRA $\Rightarrow v_{gs} = v_g - 0 = v_{in} - 0 = v_{in}$

RISULTA: $v_{out} = -g_m v_{gs} \cdot R_D$

$A_{V\,TRANS.} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m v_{gs} R_D}{v_{in}} = -g_m \cdot R_D = -20$; $A_{AMP\ NON\ INVERT.} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 5$; $A_{TOT} = A_{VTRANS} \cdot A_{AMP} = -20 \cdot 5 = -100$

EX. 2 2024



- CALCOLARE V_{OUT}
- GUADAGNO $A_V = v_{out}/v_{in}$

ANALISI CONTINUA (COND. APERTI, VARIABILI CORTOCIRCUITATE)

~~$V_G = 0V$~~

~~V_S HA DUE RESISTENZE IN SERIE: $V_S = -V_{DD}\frac{R_1}{R_1+R_2} = -5V$; $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (-5) = 5$~~

~~$I_D = k[V_{GS}-V_T]^2 = 0{,}5(0{,}5-2)^2 = 4{,}5\,mA$~~

~~$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 4{,}5 \cdot 4 =$~~

$V_G = 0$; $V_{GS} = V_G - V_S$; $V_S = I_D(R_{S1}+R_{S2}) - V_{DD} = I_D \cdot 3 - 10$;

$I_D = k(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow I_D = 0{,}5(-3I_D + 10 - 2)^2 \Rightarrow I_D = 2\,mA$

$V_S = 2(3) - 10 = -4V$; $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 2\cdot 4 = 2$; $V_{DS} = 2 - (-4) = 6V$; $V_{GS} = 4$

- V_D ENTRA IN V^+, OPAMP NON INVERTENTE: $V_{OUT} = V^+\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 2\left(1 + \frac{2}{1}\right) = 6V$

- PICCOLI SEGNALI (CONDENS. CHIUSI)

$g_m = 2k(V_{GS}-V_T) = 1(4-2) = 2\,mA/V$

$v_{out} = -g_m v_{gs} \cdot R_D$; $v_{gs} = v_g - v_s = v_{in} - v_s$ CON $v_s = i_d \cdot R_S = g_m v_{gs} R_{S1}$

$v_{gs} = v_{in} - g_m v_{gs} R_{S1} \Rightarrow v_{gs} = \frac{v_{in}}{1 + g_m R_{S1}}$

SI HA $v_{out} = -g_m \cdot \frac{v_{in}}{1 + g_m R_{S1}} \cdot R_D = -2 \cdot \frac{v_{in}}{1+2\cdot 1} \cdot 4 = -\frac{8}{3} v_{in}$

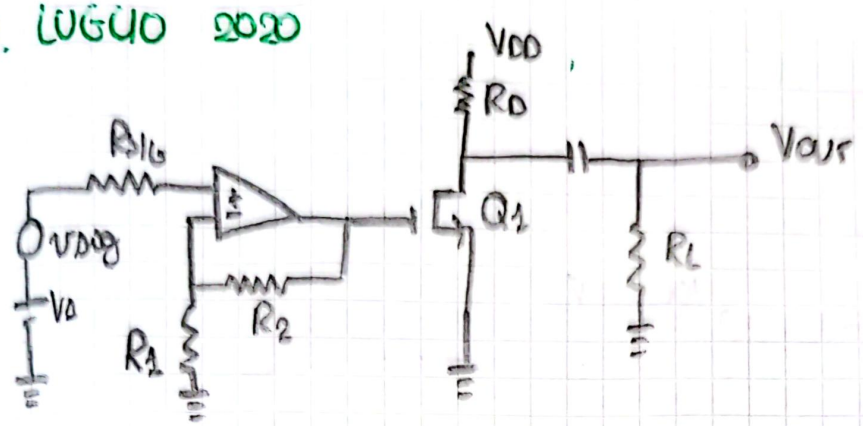
$A_{VTRANS} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{8}{3}$

A_{OPAMP} : SU Vt SI HA $-\frac{8}{3}$, ESSENDO NON INVERTENTE:

$A_{OPAMP} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{2}{1} = 3$

$A_{TOT} = A_{OPAMP} \cdot A_{TRANS} = -\frac{8}{3} \cdot 3 = -8$

EX. LUGLIO 2020



VALORE R_D SAPENDO $A_V = V_{out}/V_{sig} = -12$

- V^+ AMPLIFICATORE $= V_1 = 1V$
- V_{OUTAMP} NON INVERTENTE: $V_{OUTAMP} = V^+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 1\left(1+\frac{2}{1}\right) = 3V$

$V_G = 3V$

$V_S = 0$ $\Rightarrow V_{GS} = 3V$

- ANALISI CONTINUA (CONDENSAT. APERTO)

$V_D = V_{DD} - I_D R_D$

$I_D = k(V_{GS}-V_T)^2 = 0{,}5(3-1)^2 = 2mA$ $\quad = 12 - 2\cdot R_D$ (=4 ?)

PICCOLI SEGNALI (COND. CHIUSI)

$A_{AMP} = 1+\frac{R_2}{R_1} = 1+\frac{2}{1} = 3$

$A_{TRANS} = -g_{mv}\cdot R_{EQ} = -2\cdot\frac{R_D R_L}{R_D+R_L} = -2\cdot\frac{4R_D}{4+R_D}$ (MANCA R_D)

$g_{mv} = 2K(V_{GS}-V_T) = 2\cdot 0{,}5(3-1) = 2\ mA/V$

$\Rightarrow 3\cdot\left(-2\frac{4R_D}{4+R_D}\right) = -12 \Rightarrow \boxed{R_D = 4\ k\Omega}$

POSSO TROVARE $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 12-2\cdot 4 = 4V$

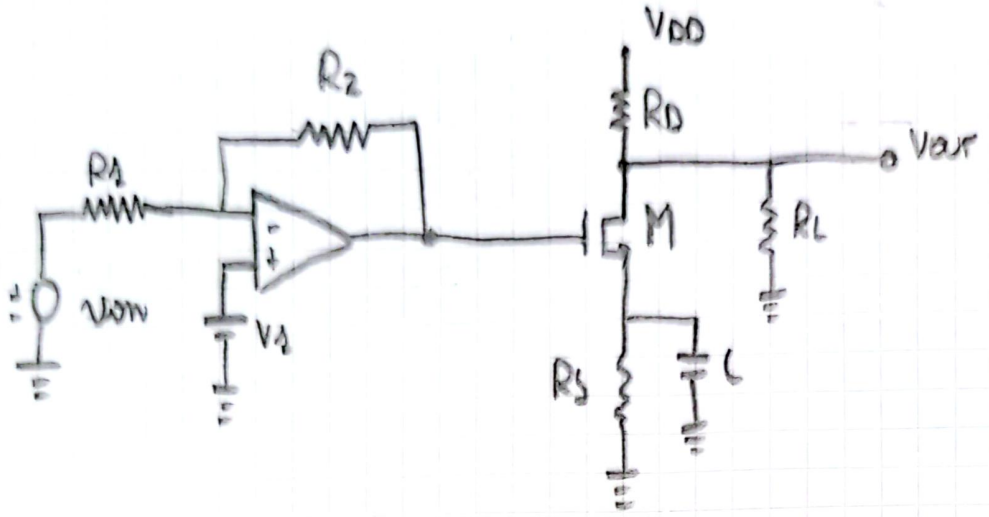
$V_{DS} = V_D - V_S = 4-0 = 4$

SATURAZ. Q1:

$V_{GS} > V_T$: $3 > 1\ V$

$V_{DS} > V_{GS}-V_T$: $4 > 3-1\ V$

EX: LUGLIO 2021 - TURNO 1



1) Vout
2) $A_V = v_{out}/v_{in}$

- ANALISI IN CONTINUA (CONDENSAT. APERTI, VARIAB. CC.)

. OPAMP NON INVERTENTE:

$$V_{OUTAMP} = V^+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 2\left(1+\frac{2}{2}\right) = 4V \quad \text{CHE E' } = V_G$$

$I_{RD} = I_D + I_{RL}$ $\quad (V_{GS} = V_G - V_S)$

$I_D = k(V_{GS}-V_T)^2$ $\quad V_S = I_D \cdot R_S \Rightarrow I_D = 1(4 - I_D \cdot 2 - 1)^2 \Rightarrow I_D = 1mA$

$$I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = \frac{1+V_D}{R_L} \Rightarrow V_D = 4V = V_{OUT}$$

$V_S = I_D \cdot R_S = 1 \cdot 2 = 2V$; $V_{GS} = V_G - V_S = 4-2 = 2V$; $V_{DS} = V_D - V_S = 4-2 = 2$

$V_{GS} > V_T$ ✓ ; $V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $2 > 2-1$ ✓ Ok SATURAZ.

- PICCOLI SEGNALI: (COND. CHIUSI, COSTANTI A CC.)

$$g_m = 2k(V_{GS}-V_T) = 2 \cdot 1(2-1) = 2\ mA/V$$

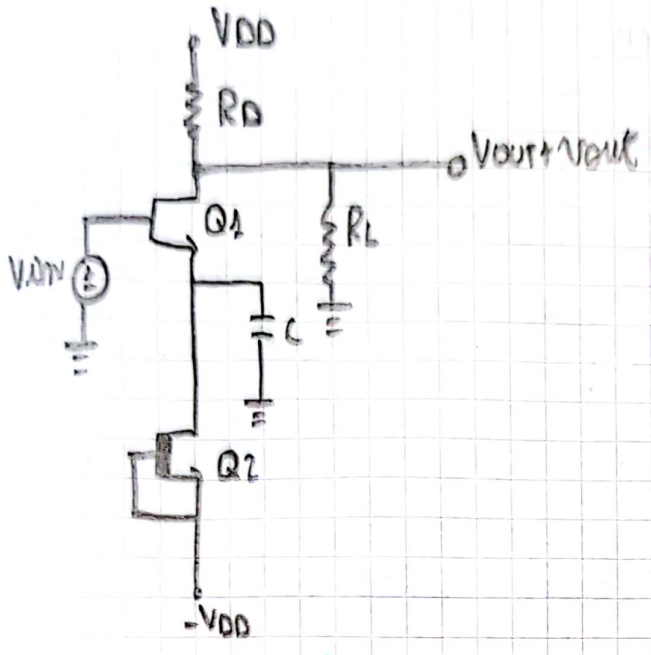
$$A_{TRANS} = -g_m \cdot R_{EQ} = -2 \cdot R_D // R_L = -2\frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} = -2$$

~~$A_{AMP} = 1+\frac{R_2}{R_1} = 1+\frac{2}{2}$~~

. ORA AMPLIFICATORE E' <u>INVERTENTE</u> : $A_{AMP} = -\frac{R_2}{R_1} = -1$

$A_{TOT} = A_{AMP} \cdot A_{TRANS} = -2 \cdot (-1) = 2$

LUGLIO 2022



1) PUNTO LAVORO MOSFET
2) Vout CONTINUA
3) Vout/Vin A CENTRO BANDA

ANALISI CONTINUA (CONDENS. APERTI, VAR. C.C.)

$V_{G1} = 0V$

$I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = I_D + \frac{V_D}{R_L}$

$I_{D2} = k(V_{GS2}-V_{T2})^2 \quad I_D = 0{,}25(0+2)^2 \Rightarrow I_{D2} = 1\,mA$

$V_{GS2} = 0$

$V_{S2} = V_{G2} = -V_{DD} = -10V$

$I_{D1} = I_{D2} = 1\,mA \qquad I_{D1} = k(V_{GS1}-V_{T1})^2 \Rightarrow 1 = 1(V_{GS1}-2)^2 \Rightarrow V_{GS1} = 3V$

SAPENDO $V_{G1} = 0V$ E $V_{GS1} = 3V$ E $V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} \Rightarrow V_{S1} = -3V$

DOVE $V_{S1} = V_{D2} = -3V$

- PER TROVARE V_D:

$I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = 1 + \frac{V_D}{R_L} \Rightarrow \underline{V_D = 0V = V_{out}}$

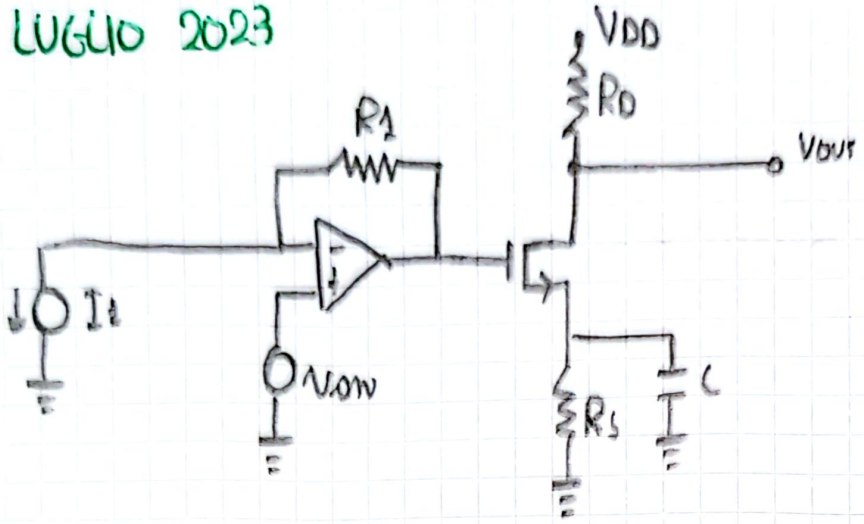
Q_1:
$I_D = 1\,mA$
$V_{GS1} = 3V$ ✓
$V_{DS1} = 0-(-3) = +3\,V$

Q_2:
$I_D = 1$
$V_{GS2} = 0$
$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = -3-(-10) = 7\,V$

PICCOLI SEGNALI (COND. APERTO)

$g_m = 2k(V_{GS1}-V_T) = 2(3-2) = 2\,mA/V \qquad A_V = -g_m \cdot R_D // R_L = -2 \cdot \frac{10 \cdot 10}{10+10} = -10$

EX LUGLIO 2023



CALCOLARE VALORE R_1 PER AVERE

$A_V = v_{out}/v_{sorg} = -6$

ANALISI IN CONTINUA (CONDENS. APERTI, VARIAB. C.C.)

$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$

$V_{GS} = V_G - V_S$ CON $V_S = I_D \cdot R_S$; $V_G = I_1 \cdot R_1$?

- $I_D = 0{,}5\left(2 \cdot R_1 - I_D \cdot 1 - 2\right)^2$ $\quad I_D = 1 + 2R_1 \pm \sqrt{4R_1 - 3}$

  $I_D = -1 + 2y - \sqrt{4R_1 - 3}$

- $V_{GS} = 2 \cdot R_1 - 0{,}5(V_{GS} - 2)^2$ $\quad V_{GS} = 1 \pm \sqrt{-3 + 4R_1}$

$g_{mv} = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 0{,}5\left(1 + \sqrt{-3+4R_1} - 2\right) = -1 + \sqrt{-3+4R_1}$

- $A_V = -g_{mv} \cdot R_{EQ} = -g_{mv} \cdot R_D \Rightarrow -\left(-1 + \sqrt{-3+4R_1}\right) \cdot 3 = -6$

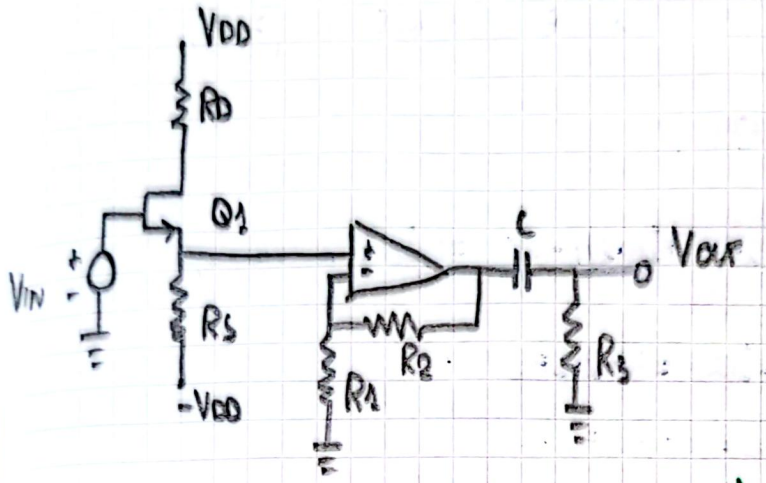
$\Rightarrow -1 + \sqrt{-3+4x} = 2$

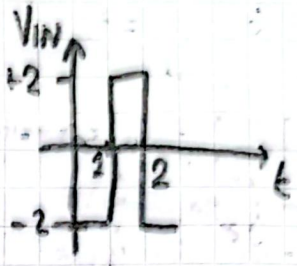
$\sqrt{-3+4x} = 3 \Rightarrow -3 + 4x = 9 \quad 4x = 12 \quad R_1 = 3\,k\Omega$

$(2R_1 - I_D - 2)^2 =$

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

EX 15 FEBBRAIO 2018





DETERMINARE E TRACCIARE GRAFICO V_{OUT}

- $t<1$

PER $t<1$ SI HA $V_{IN} = -2V = V_G$; $V_S = -V_{DD} + I_D R_S$

; $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$; $V_{GS} = V_G - V_S = -2 - (-5 + I_D \cdot 2)$

$\Rightarrow I_D = 0{,}5$ $\Rightarrow I_D = 2$ OR $0{,}5$ $\Rightarrow$ SI DEVE AVERE $V_{GS} > V_T$:

$(-2-(-5+I_D \cdot 2)-1)^2$

$V_{GS} = -2-(-5+0{,}5 \cdot 2) = 2$ ✓

$V_{GS} = -2-(-5+2 \cdot 2) = -1$ ×

- SI HA QUINDI $V_{GS} = 2V$ E $I_D = 0{,}5\,mA$

$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 5 - 0{,}5 \cdot 1 = 4{,}5V$; $V_S = -V_{DD} + I_D R_S = -5 + 0{,}5 \cdot 2 = -4\,V$

$V_{DS} = V_D - V_S = 4{,}5 - (-4) = 8{,}5V$; $V_{GS} = V_G - V_S = -2 - (-4) = 2V$

VERIFICA SAT.

$V_{GS} > V_T$: $2 > 1$ V

$V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $8{,}5 > 2 - 1$ ✓

- SU MORSETTO NON INVERTENTE DELL'OPAMP ARRIVA STESSA TENSIONE DI $V_S = -4$

MORSETTO $V^+ = -4\,V$

$\Rightarrow$ OPAMP NON INVERTENTE : $V_{OUT}' = V_{IN}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = -4\left(1 + \frac{3}{3}\right) = -8\,V$

- IN USCITA FILTRO PASSA ALTO : $\tau = R_{EQ} \cdot C = R_3 \cdot C = 0{,}05\,ms$; $5\tau = 0{,}25\,ms$

PASSA ALTO (→ SOLO FREQ. ALTA) QUINDI PER $t<1$ SI HA $V_{OUT} = 0V$ (SEGNALE E' RIMASTO CONTINUO E COSTANTE, FINO A $t<1$ NON PASSA NULLA PERCHE' SEGNALE COSTANTE)

- PER $1 < t < 2$:

SI HA CHE $V_{IN} = +2V$ (V_G), QUINDI OCCORRE RITROVARE V_S $(= V^+)$

$V_S = -V_{DD} + I_D R_S$; $V_{GS} = +2 - (-V_{DD} + I_D R_S)$

$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_D = 0{,}5\left((+2-(-5+I_D \cdot 2)) - 1\right)^2 \Rightarrow I_D = 2$ ✓ OR $4{,}5$

$V_S = -5 + 2 \cdot 2 = -1V$; $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 5 - 2 \cdot 1 = 3V$

$V_{GS} = 2 - (-1) = +3$; $V_{DS} = V_D - V_S = 3 - (-1) = 4$

VERIFICA SATURAZIONE:

$V_{GS} > V_T$ ✓

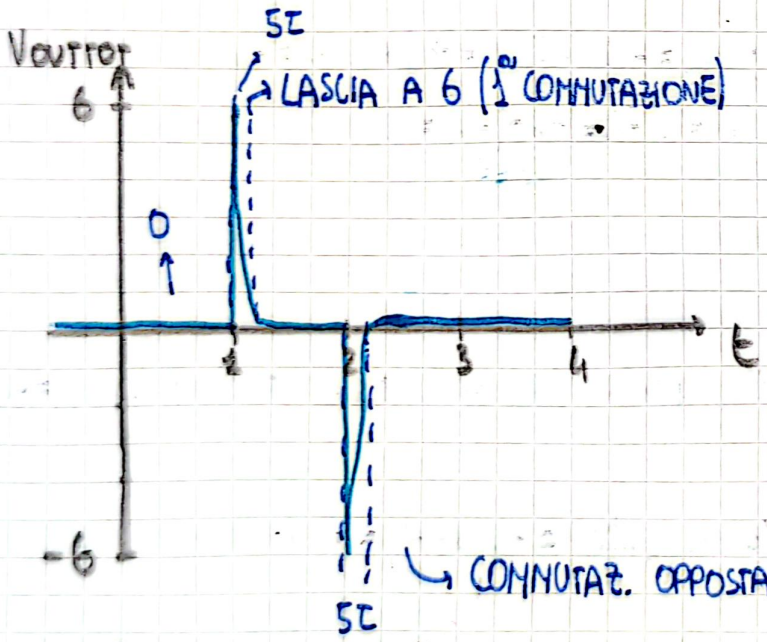
$V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $4 > 3 - 1$ V

QUINDI $V^+ = V_S = -1V$; OPAMP NON INVERTENTE: $V_{out}' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V^+ = -2V$

- SAPPIAMO CHE IN $t < 1$; IL CONDENSAT. SI E' CARICATO A $-8V$.

$\Rightarrow$ ORA IN: $V_{IN} = V_{out}' = -2V$ (GLI ARRIVA $-2V$)

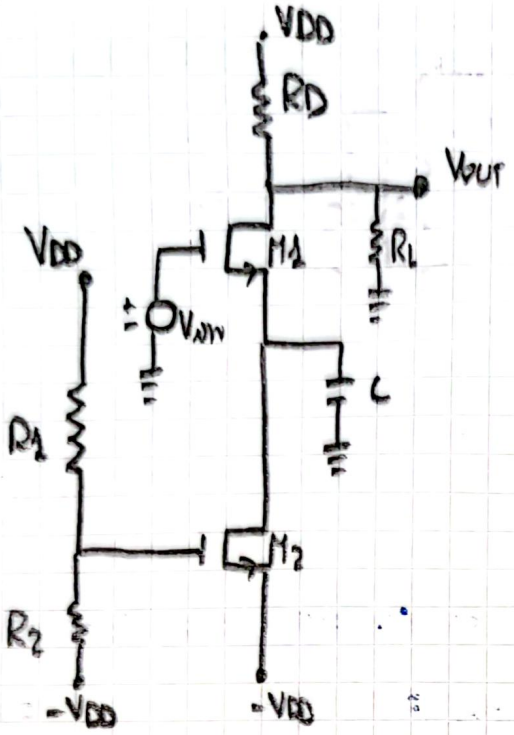
$\Rightarrow V_{IN} - V_{outTOT} = V_C \Rightarrow -2 - V_{outTOT} = -8 \Rightarrow V_{outTOT} = 6$ V



5τ → LASCIA A 6 (1ª COMMUTAZIONE)

→ COMMUTAT. OPPOSTA (CONDENSAT. SI CARICA -2, GLI ARRIVA -8:
$V_{IN} - V_{outTOT} = V_C \Rightarrow -8 - V_{outTOT} = -2$
$V_{outTOT} = -6V$)

Ex 15/07/2019 - COMPITO B



- PUNTI POLARIZZAZIONE M_1 E M_2
- GUADAGNO $A_V = \frac{V_{out}}{V_{sin}}$

- ANALISI CONTINUA (COND. APERTI, VAR A MASSA)

$V_{G1} = 0V$

$V_{D1} \Rightarrow I_{RD} = I_D + I_{RL}$

$V_{G2} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} - V_{DD} \frac{R_1}{R_1+R_2} = -2$ PARTITORE DI TENSIONE

$V_{S2} = -V_{DD} = -5V$

SO $V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = -2-(-5) = 3V$

$I_{D2} = k(V_{GS_2} - V_T)^2 = 0,5(3-2)^2 = 0,5\,mA$ CON $I_{D1} = I_{D2}$

$I_{D1} = k(V_{GS1} - V_{T1})^2 \Rightarrow 0,5 = 0,5(V_{GS1}-2)^2$ $V_{GS1} = 3V$ CON $V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$

$3 = 0 - V_{S1} \Rightarrow V_{S1} = -3V$

$V_{S1} = V_{D2} = -3V$

$V_{DS2} = V_{D_2} - V_{S2} = -3-(-5) = 2V$;

[SATURAZ. M2
$V_{GS2} > V_T : 3 > 2\,V$
$V_{DS2} > V_{GS2} - V_T : 2 > 3-2$ V

~~$V_{GS1} = V_{GS1} = 3V$~~
$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = ?$

SATURAZ. M_1
$V_{GS1} > V_T : 3 > 2\,V$
$V_{DS1} > V_{GS1} - V_T : 3 > 3-2$ V

$I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = I_D + \frac{V_D}{R_L}$

$V_{D1} = 0V \Rightarrow V_{DS1} = -V_S = +3V$

PICCOLO SEGNALE: (CONDENS. APERTI, COSTANTI A MASSA)

$A_V = \frac{v_{out}}{v_{sin}}$; CON $v_{out} = -i_d \cdot R_{EQ}$; $i_d = g_m v_{gs}$; $v_{gs} = v_g - v_s$; $v_g = v_{sin}$

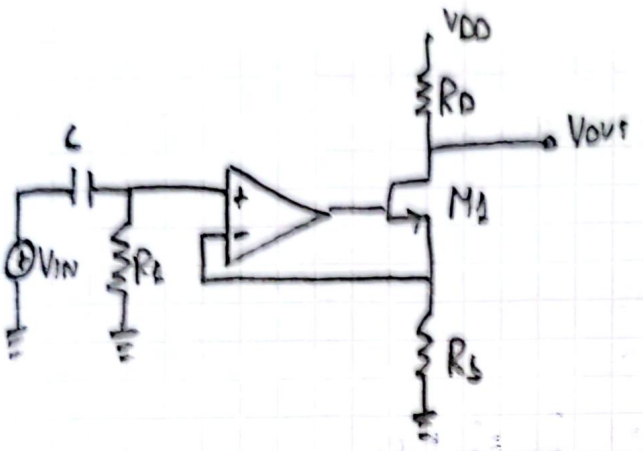
$v_s = i_d \cdot R_S = 0$

TROVO $v_{gs} = v_g - 0$

$A_V = \frac{v_{out}}{v_{sin}} = \frac{-g_m v_g \cdot R_D \| R_L}{v_g} = -g_m \frac{R_D R_L}{R_D + R_L} = -0,5\,\frac{20 \cdot 20}{20+20} = -5$

$g_m = 2k(V_{GS1} - V_T) = 0,5\,mA/V$

EX OTTOBRE 2019



• CALCOLARE E GRAFICARE V_{OUT}

. $t<1$:

$V_{out} = V_D = V_{DD} - I_D R_D$ MA ESSENDO $V_{GS}=0$, M1 E' INTERDETTO QUINDI $I_D=0 \Rightarrow V_{out} = V_{DD} = 10$

~~$I_D = K(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow V_G=0, V_S=0$ E $I_D = 0,5(-1)^2 = 0,5$ mA~~

~~$V_G = V_D - 0,5 \cdot 0,5 = 9,75$ V~~

. $1<t<2$:

. SI HA $V_{IN}=1V$, FILTRO PASSA-ALTO IN INGRESSO MORSETTO (+)

$\Rightarrow V^+ = 1V$ E POI TRANSITORIO DI 5τ

$\Rightarrow \tau = R_{EQ} \cdot C = R_1 \cdot C = 10 \cdot 5$ nF $= 0,05$ ms $\Rightarrow 5\tau = 0,25$ ms

. SUPPONENDO ZONA LINEARE OPAMP, SI HA: $V^+ = V^- = 1V$, CON $V^- = V_S$

DATO $V_S = I_D R_S$ SO CHE $I_D = \frac{V_S}{R_S} = \frac{1}{0,5} = 2$ mA

SUPPONENDO SATURAZIONE M1:

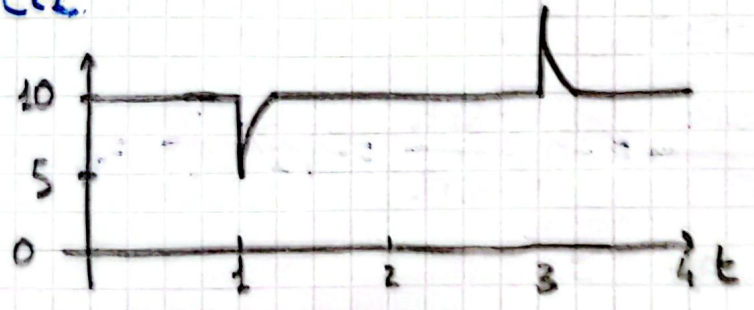
$I_D = K(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow 2 = 0,5(V_{GS}-1)^2 \Rightarrow V_{GS} = 3V$

DATO $V_{GS}=3$ E $V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow 3 = V_G - 1 \Rightarrow V_G = 4V$

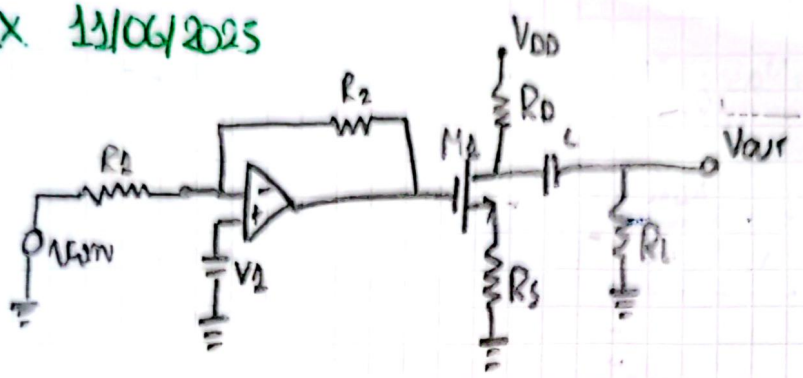
$V_{out} = V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 2 \cdot 2,5 = 5V$; $V_{DS} = 5 - 1 = 4V$

$t>2$: COME $t<1$

GRAFICO:



EX 11/06/2025



- PUNTO LAVORO M1
- TENSIONE Vout
- GUADAGNO TENSIONE $A_V = V_{OUT}/V_{IN}$

- ANALISI CONTINUA (CONDENSAT. APERTI, VARIAB. A C.C.)
- OPAMP CONTROREAZ. NEGATIVAMENTE, NON INVERTENTE

$\Rightarrow V_{OUT} = V_{IN}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = V_1\left(1+\frac{3}{1}\right) = 1\left(1+\frac{3}{1}\right) = 4V$

$V_{OUT\,OP} = V_G = 4V$

$V_S = I_D R_S$

$I_D = K(V_{GS}-V_T)^2 = 0{,}5(V_{GS}-1)^2$ CON $V_{GS} = V_G - V_S$

$\Rightarrow 0{,}5(4 - I_D R_S - 1)^2 = I_D \Rightarrow I_D = 2mA$

$V_S = I_D R_S = 2 \cdot 0{,}5 = 1V$

~~$I_{EQ} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = \frac{I_D R_S}{R_L} \Rightarrow \dots \Rightarrow V_D = 2V$~~

$V_{GS} = 4 - 1 = 3V$

SATURAZ. DI M_1

$\begin{cases} V_{GS} > V_T : 3 > 1\ V \\ V_{DS} > V_{GS} - V_T : 3 > 2\ V \end{cases}$

$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 12 - 2 \cdot 4 = 4V$ $\quad V_{DS} = V_D - V_S = 4 - 1 = 3V$

↳ POSSO PERCHÉ CONDENSAT. APERTO

- $V_{OUT} = 0$ PERCHÉ CONDENSAT. È APERTO

- PICCOLI SEGNALI: COSTANTI A C.C., I CONDENSAT. CHIUSI

~~SEGNALE VA IN INVERTENTE: $1+\frac{R_2}{R_1}$~~

$g_m = 2k(V_{GS}-V_T) = 2 \cdot 0{,}5(3-1) = 2\ mA/V$ $\quad v_{out} = i_d \cdot R_{EQ}$

$i_d = g_m v_{gs}$ SEMPRE ; $v_{gs} = v_g - v_D$ SEMPRE ; $v_D = i_d R_S$ SEMPRE ; $v_g = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_{in}$

$v_{out} = -i_d \cdot R_{eq}$; $i_d = g_m v_{gs}$; $v_{gs} = v_g - v_s$; $v_s = i_d R_s$; $v_g = -v_{in} \frac{R_2}{R_1}$

↳ DIPENDE COME ARRIVA AL GATE

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m\left(-v_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1}\right) - i_d R_s \cdot \frac{R_D R_L}{R_D + R_L}}{v_{in}}$$

($g_m v_{gs}$)

~~$v_{gs} = v_g - v_s = -v_{in} \frac{R_2}{R_1} - i_d R_s$~~

$= -3v_{in} - g_m(-3v_{in}) R_s = -3v_{in}(1 + g_m R_s)$

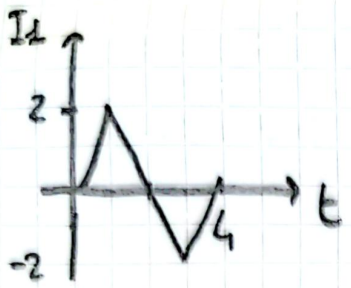
$v_{gs} = v_g - v_s = -v_{in} \cdot 3 - g_m v_{gs} R_s \Rightarrow v_{gs} = -3v_{in} - g_m v_{gs} R_s$

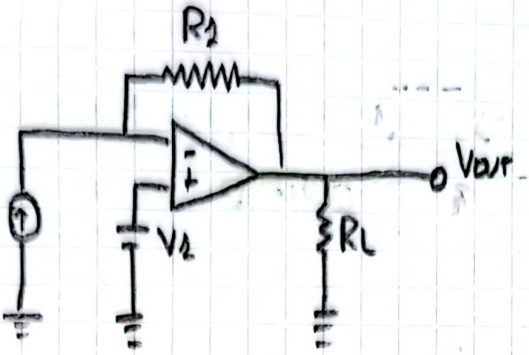
$v_{gs} + g_m v_{gs} R_s = -3 v_{in}$

$v_{gs}(1 + g_m R_s) = -3 v_{in} \Rightarrow v_{gs} = \frac{-3 v_{in}}{1 + g_m R_s}$

$$A_v = -g_m \cdot \frac{-3 v_{in}}{1 + g_m R_s} \cdot \frac{R_D R_L}{R_D + R_L} \cdot \frac{1}{v_{in}} = -2 \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{4 \cdot 4}{4+4} = -6$$

EX. 22/03/2019

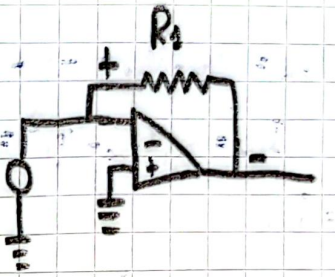




- CALCOLARE E GRAFICARE USCITA V_{out}

- OPAMP SEPARATORE IMPEDENZE : TENSIONE INGRESSO = TENSIONE USCITA
  ↳ CONFIGURAZ. NON INVERTENTE.

- SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI:



1) CON $I(t)=0$, $V_{out}' = V^+ = 4V$
2) CON V_1 A MASSA:
   - PER $t<0$: 0V $V_{out}' = 0V$
   - PER $t=1$: $I = 2mA$

     $V_{outAMP}'' = -R_1 \cdot I_1 = -5 \cdot 2 = -10V$
   - PER $t=2$: $I=0$: $V_{outAMP}'' = -R \cdot 0 = 0V$; $t=2,5$: $I=1 \Rightarrow V_{outAMP} = +5V$
   - PER $t=3$: $I=-2mA$; $t=4$: $I=0 \Rightarrow V_{outAMP} = 0V$

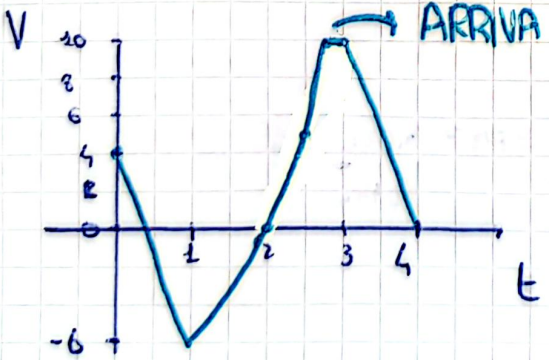
     $V_{outAMP}'' = -R_1 \cdot I = 10V$

V_{out} TOTALE $= V_{outAMP}' + V_{outAMP}''$

$t=0$: $V_{out}' + V_{outAMP}'' = V_{out}' = 4V$

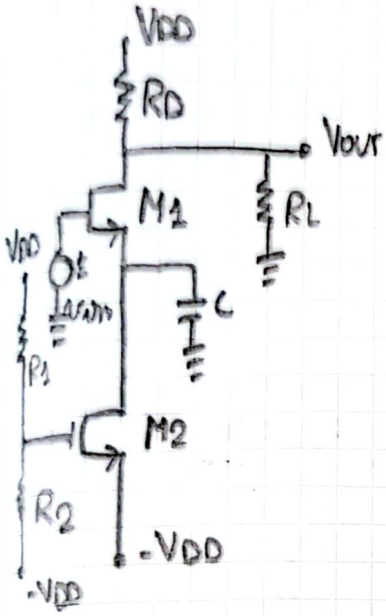
$t=1$: $V_{out}' + V_{outAMP}'' = 4 - 10 = -6V$

$t=3$: $V_{out}' + V_{outAMP}'' = 4 + 10 = 14V$ (OPAMP MAX ±10V)



ARRIVA MAX 10V

ESAME 15/07/2019 -A



1) CALCOLARE POLARIZZAZIONE TRANSISTOR
2) AMPLIFICAZIONE $A_V = v_{out}/v_{in}$

- ANALISI CONTINUA (CONDENS. APERTI)
- SAPPIAMO $V_{S2} = -V_{DD} = -5V$
- SAPPIAMO $V_{G2} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$ (PARTITORE DI TENSIONE) $\rightarrow -V_{DD}\frac{R_2}{R_1+R_2} = -3V$
- QUINDI $V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = -3-(-5) = 2V$
- SAPPIAMO $I_{D2} = k_2(V_{GS2}-V_T)^2 = 0{,}25(2-1)^2 = 0{,}25\,mA$

  $\Rightarrow I_{D2} = I_{D1}$

~~- SAPPIAMO QUINDI $I_{D1} = 0{,}25 = K_1(V_{GS1}-V_{T1})^2 \Rightarrow 0{,}25 = 0{,}25(V_{GS1}-1)^2 \Rightarrow V_{GS1} =$~~

- SAPPIAMO $V_{G1} = 0V \Rightarrow V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} = -V_{S1}$ CON $V_{S1} = V_{D2}$

  $\Rightarrow I_{D1} = 0{,}25 \Rightarrow 0{,}25 = 0{,}25(V_{GS1}-V_{T1})^2 \Rightarrow V_{GS1} = 2V \Rightarrow V_{S1} = -2V$
- $V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = V_{S1} - V_{S2} = -2-(-5) = 3V$

SAT. M2:
$\begin{cases} V_{DS} > V_{GS}-V_T : 3 > 2-1 \ \checkmark \\ V_{GS2} > V_T : 2 > 1 \ \checkmark \end{cases}$

- SERVE V_{D1}: $I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = I_D + \frac{V_D}{R_L} \Rightarrow \frac{5-V_D}{20} = 0{,}25 + \frac{V_D}{20}$

$\Rightarrow V_D = 0V$

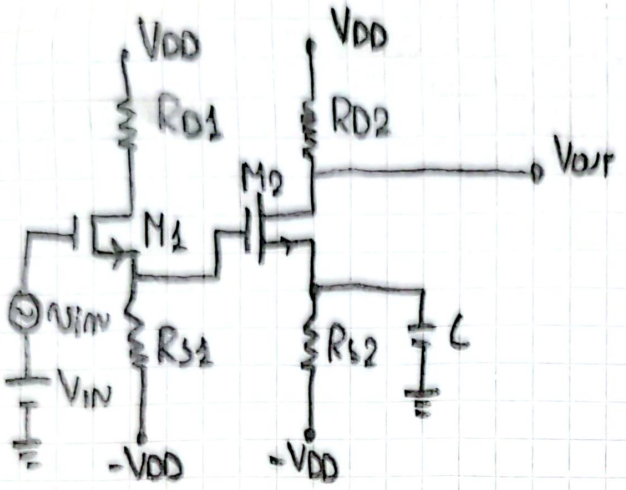
$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -(-2) = 2V$ SAT. M1: $V_{GS1} > V_T : 2 > 1 \ \checkmark$
$V_{DS1} > V_{GS1}-V_T : 2 > 2-1 \ \checkmark$

- PICCOLI SEGNALI: CONDENSATORI CHIUSI, COSTANTI A MASSA

$A = -g_m \cdot R_{eq}$ CON $g_m = 2k(V_{GS1}-V_T) = 0{,}5$; $R_{eq} = \frac{R_D R_L}{R_D+R_L} = 10$

$A = -0{,}5 \cdot 10 = -5$

ESAME 17 SETTEMBRE 2018



1) CALCOLARE R_{S1} E R_{D1} IN MODO CHE $g_{m1} = 2\,mA/V$ E $V_{DS1} = 4V$
2) TENSIONE V_{out}
3) GUADAGNO V_{out}/V_{in}

- OCCORRE $g_{m1} = 2\,mA/V$ E $V_{DS1} = 4V$
- ANALISI CONTINUA, CONDENSAT. APERTI

$g_{m1} = 2k(V_{GS1} - V_T)$: $V_{G_1} = V_{IN} = 2V$

$V_{S_1} = -V_{DD} + R_{S1} \cdot I_{D1} = -5 + R_{S1} \cdot I_{D1}$ (4?)

$I_{D1} = k(V_{GS1} - V_T)^2$

SAPENDO : $g_{m1} = 2k(V_{GS1} - V_{T1}) = 2 \Rightarrow 2 = 2 \cdot 0{,}5(V_{GS1} - 1) \Rightarrow V_{GS_1} = 3V$

$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} \Rightarrow 3 = 2 - V_{S1} \Rightarrow V_{S_2} = -1V$

$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} \Rightarrow 4 = V_{D1} + 1 \Rightarrow V_{D_1} = 3V$

$I_{D1} = k(V_{GS1} - V_{T1})^2 = 0{,}5(3-1)^2 = 2\,mA$

$V_{D1} = V_{DD} - I_{D_1} R_{D1} \Rightarrow 3 = 5 - 2 \cdot R_{D1} \Rightarrow R_{D1} = 1\,k\Omega$

$V_{S1} = -V_{DD} + I_{D1} R_{S1} \Rightarrow -1 = -5 + 2 \cdot R_{S1} \Rightarrow R_{S1} = 2\,k\Omega$

SATURAZIONE M_1: $\begin{cases} V_{GS} > V_T : 3 > 1\,V \\ V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} : 4 > 3-1\,V \end{cases}$

- $V_{out} = V_{D2} = V_{DD} - I_{D2} \cdot R_{D2} \Rightarrow V_{D2} = 5 - I_{D2} \cdot R_{D2}$ (2,5) ; $I_{D2} = k(V_{GS2} - V_{T2})^2$

$V_{G2} = V_{S1} = -1V$

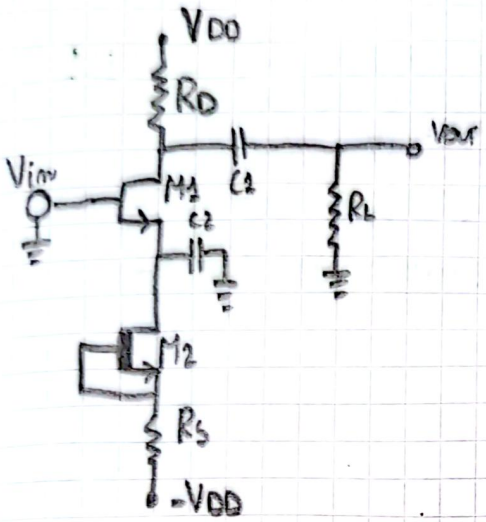
$V_{S2} = -V_{DD} + I_{D2} R_{S2} \Rightarrow I_{D2} = k\left(-1 - (-5 + I_{D2} \cdot 0{,}5) - 1\right)^2 \Rightarrow I_{D2} = 2\,mA$ (0,5 ↑)

$\Rightarrow V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = -1 - (-V_{DD} + I_{D2} R_{S2}) = 3V$

$V_{D2} = 5 - I_{D2} \cdot R_{D2} = 5 - 2 \cdot 2{,}5 = 0V = V_{out}$

PICCOLI SEGNALI:

ESAME SETTEMBRE 2017



1) PUNTO LAVORO MOSFET
2) VOUT IN CONTINUA
3) GUADAGNO VOUT/VIN A CENTRO BANDA

- ANALISI IN CONTINUA (COND. APERTI) (VARIAB. A. C.C.)

$V_{D_1} = V_{DD} - I_{D_1} R_{D_1}$; $V_G = 0$

- M_2: $V_{G2} = V_{S2} = -V_{DD} - I_D R_S$ CON $I_{D2} = k_2 (V_{GS_2} - V_T)^2 \Rightarrow I_{D_2} = 0{,}25(0+2)^2 = 1\ mA$

↳ $V_{GS} = 0$

$V_{GS2} = 0$
$I_{D2} = I_{D1} = 1\ mA$

$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = V_{S1} - V_{S2}$ CON $V_{S2} = -V_{DD} + R_S I_D = -10 + 2 \cdot 1 = -8V$

CON $I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow 1 = k_1 (V_{GS1} - V_{T1})^2 \Rightarrow -V_{GS1} = 3V$

$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} \Rightarrow 3 = 0 - V_{S1} \Rightarrow V_{S1} = -3\ V = V_{D2}$

$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = V_{S1} - V_{S2} = -3 + 8 = 5V$; $V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 5 + 3 = 8V$

$V_{D1} = V_{DD} - I_{D1} R_{D1} = 5$

SATURAZIONI:

M1) $V_{GS1} > V_{T1}$: $3 > 2\ V$
$V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1}$: $8 > 3 - 2\ V$

M2) $V_{GS2} = 0\ V$
$V_{DS_2} > V_{GS2} - V_{T2}$: $5 > 0 - (-2)\ V$

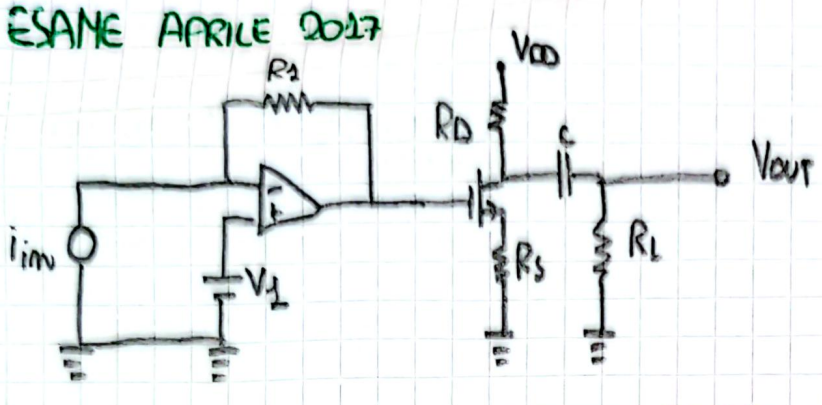
$V_{OUT} = 0$ PERCHE' CONDENSATORE APERTO

PICCOLI SEGNALI (CONDENSAT. CHIUSI, COSTANTI A C.C.)

$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 2(3-2) = 2\ mA/V$

$A = -g_m \cdot R_{EQ} = -g_m R_D // R_L = -2\ \frac{5 \cdot 5}{5+5} = -5$

ESAME APRILE 2017



- POLARIZZAZIONE Q_1
- TRANSRESISTENZA $R_{mv} = v_{out}/i_{in}$

- ANALISI IN CONTINUA (CONDENS. APERTI, VARIABILI A C.C.)
  - OPAMP CON RETROAZIONE NEGATIVA $\Rightarrow V^+ = V^- = V_1$
  - $\Rightarrow$ NOTIAMO OPAMP E' STADIO SEPARATORE IMPEDENZE (BUFFER GUADAGNO UNITARIO) (INSEGUITORE DI TENSIONE) $\Rightarrow$ TENSIONE INGRESSO = TENSIONE USCITA
  - $V_{out} = V_{IN}$ ↳ CONFIGURAZ. NON INVERTENTE
  - QUINDI $V_{out\,AMP} = V_{IN} = V_1 = 5V$
  - PER IL TRANSISTOR QUINDI $V_G = 5V$.

$V_{GS} = V_G - V_S$ DOVE $V_S = I_D \cdot R_S$ CON $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_D = 2(5 - I_D 1 - 2)^2 \Rightarrow I_D = 2\,mA$

$V_S = I_D R_S = 2 \cdot 1 = 2V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 2V = 3V$; $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 12 - 2 \cdot 2 = 8V$

$V_{DS} = V_D - V_S = 8 - 2 = 6V$.

$\begin{cases} V_{GS} > V_T : 3 > 2 \ \checkmark \\ V_{DS} > V_{GS} - V_T : 6 > 3 - 2 \ \checkmark \end{cases}$ IN SATURAZIONE

$V_{GS} = 3V$
$V_{DS} = 6V$
$I_D = 2\,mA$

- PICCOLI SEGNALI (CONDENS. CHIUSI)

$R_{mv} = \dfrac{v_{out}}{i_{in}}$ · CALCOLIAMO $g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 4(3-2) = 4\ mA/V$

$\Rightarrow \boxed{v_{out} = -g_m v_{gs} R_D // R_L}$ CON $\boxed{v_{gs} = v_g - v_S = i_{in} R_1 - i_d R_S}$

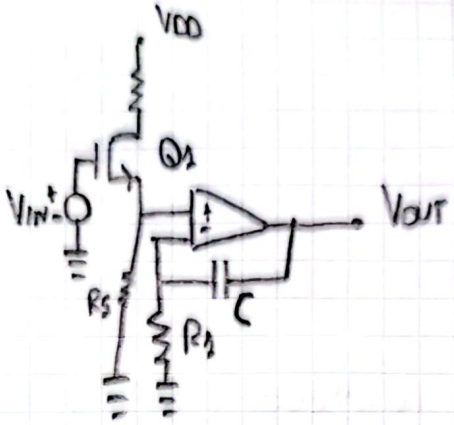
DOVE $\boxed{i_d = g_m v_{gs}} \Rightarrow v_S = g_m v_{gs} R_S$

$\Rightarrow v_{gs} = i_{in} \cdot R_1 - g_m v_{gs} R_S \Rightarrow v_{gs}(1 + g_m R_S) = i_{in} R_1 \Rightarrow v_{gs} = \dfrac{i_{in} \cdot R_1}{1 + g_m R_S}$

$v_{out} = -g_m \dfrac{i_{in} \cdot R_1}{1 + g_m R_S} \dfrac{R_D R_L}{R_D + R_L}$

$R_{mv} = \dfrac{v_{out}}{i_{in}} = -g_m \dfrac{i_{in} R_1}{1 + g_m R_S} \dfrac{R_D R_L}{R_D + R_L} \cdot \dfrac{1}{i_{in}} = -4 \dfrac{10}{1 + 4 \cdot 1} \dfrac{2 \cdot 10}{2 + 10} = -\dfrac{40}{3}$

ESAME LUGLIO 2017



CALCOLARE E GRAFICARE USCITA V_{OUT}

. $t < 5ms$

$V_{IN} = 0 = V_G = 0$ ⇒ INTERDETTO Q_1 ⇒ $V_{OUT} = 0V$

. $5 < t < 10$

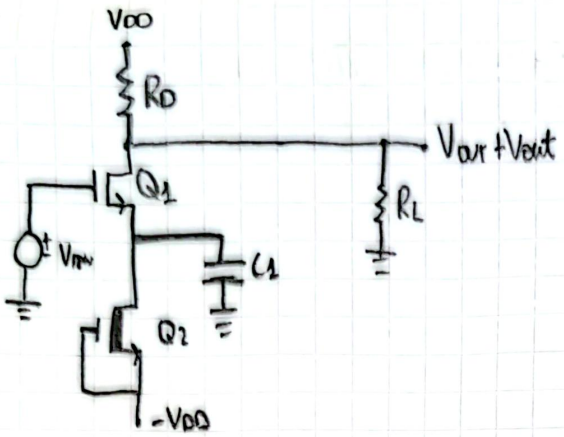
$V_{IN} = V_G = 3V$

$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - I_D \cdot 6$ CON $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$; $V_{GS} = V_G - V_S = 3 - V_S$ CON $V_S = I_D R_S$

⇒ $I_D = k\left(3 - \underset{\downarrow}{I_D R_S} - 1\right)^2 = 0{,}5\ mA$
$\quad\quad\quad

ESAME LUGLIO 2022

- CALCOLARE P.TO LAVORO MOSFET
- V_{OUT} IN CONTINUA
- GUADAGNO TENSIONE V_{out}/V_{IN}



- CONDENSATORI APERTI IN CONTINUA

$V_{S2} = -V_{DD} = -10V$; $V_{G2} = V_{S2} \Rightarrow V_{GS_2} = 0$; $I_{D2} = k(V_{GS2} - V_T)^2 = 0{,}25(0-2)^2 = 1\ mA$

$V_{D2} = V_{S2}$, $V_{G1} = 0$

$I_{D1} = k(V_{GS1} - V_{T1})^2$ CON $I_{D1} = I_{D2} = 1mA$, $1 = 1(V_{GS1} - 2)^2 \Rightarrow V_{GS1} = 3V$

$V_{G1} = 0$; $V_{GS1} = V_{G_1} - V_{S_1} \Rightarrow V_{S_1} = -3V = V_{D2}$

~~$V_{D1} = V_{DD} \cdot \frac{R_L}{R_D + R_L} = 5V$~~ (PRIMA DI R_L?)

SAPPIAMO: $I_{RD} = I_D + I_{RL} \Rightarrow \frac{V_{DD} - V_O}{R_D} = I_D + \frac{V_O}{R_L} \Rightarrow \frac{10 - V_O}{10} = 1 + \frac{V_O}{10} \Rightarrow V_O = 0V$

$V_{OUT} = 0V$

$V_{DS1} = V_{D1} - (V_{S1}) = 0 - (-3) = +3V$

$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = -3 - (-10) = +7$; $V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = 0$

SAT Q_1: $V_{GS} > V_T$: $3 > 2$ ✓ | $V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $3 > 1$ ✓

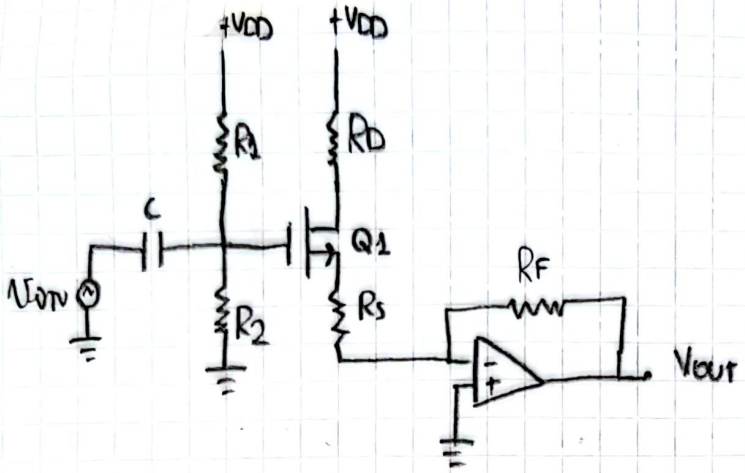
SAT Q_2: $V_{GS} = 0$ ✓ | $V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $+7 > 0 + 2$ ✓

- PICCOLO SEGNALE (CONDENSAT. CHIUSI)

$\frac{v_{out}}{v_{in}}$: $v_{in} = v_g$, $v_{gs} = v_{in} - v_s$, $g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 1(3-2) = 2\ \frac{mA}{V}$

$v_{out} = -g_m \cdot R_{EQ} = -2 \cdot \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = -10$

ESAME 7 2013



1) VALORI Q1
2) TENSIONE USCITA V_{OUT}
3) AMPLIFICAZIONE SEGNALI V_{out}/V_{in}

ANALISI CONTINUA, CONDENSAT APERTI

$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} = 4V$; $V_S = I_D \cdot R_S$ CON $I_D = K(V_{GS}-V_T)^2$

$\Rightarrow I_D = 0,5(4 - I_D 0,5 - 1)^2 \Rightarrow \underline{I_D = 2\,mA}$

$\underline{V_S = I_D \cdot R_S = 2 \cdot 0,5 = 1V}$; $\underline{V_{GS} = V_G - V_S = 4-1 = 3V}$

SATURAZ: $V_{GS} > V_T$ ✓
$V_{DS} > V_{GS} - V_T$ MANCA $V_D = V_{DD} - I_D R_D = 8\,V$ ✓ $\underline{V_{DS} = 8-1 = 7V}$

- TENSIONE USCITA:

AMPLIFICATORE INVERTENTE : $V_{out} = -V_{IN}\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = -V_{IN}\left(\frac{R_F}{R_S}\right) = -1\left(\frac{2}{0,5}\right) = -4V$ (V_S)

- AMPLIFICAZIONE SEGNALI: (TENSIONE) PICCOLI SEGNALI, CONDENSAT. CHIUSI

NO PARTITORE: 1) CONDENSAT
2) NON IN SERIE

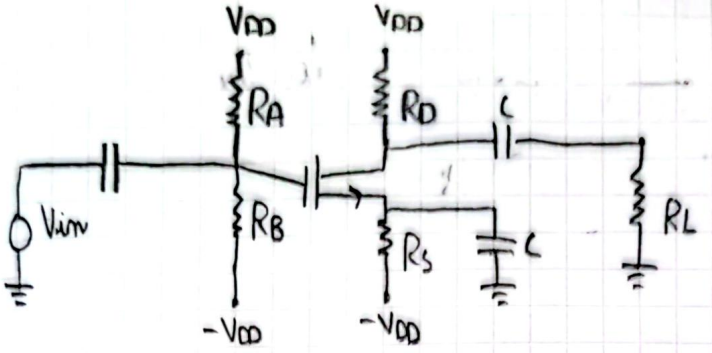
$A = \frac{v_{out}}{v_{IN}} =$

$v_{in} = v_g$; $v_s = i_d R_F$ DOVE i_d PER PICCOLO SEGNALE E': $+g_m v_{gs}$

$\Rightarrow v_{gs} = v_g - g_m v_{gs} R_F \Rightarrow v_g = v_{gs}(1 + g_m R_F) \Rightarrow v_{gs} = \frac{v_g}{1+g_m R_F}$

$\Rightarrow A_v = \frac{v_{out}}{v_{IN}} = \frac{v_s}{v_{in}} = \frac{-i_d R_F}{v_{in}} = \frac{-g_m v_{in} \cdot R_F}{v_{in}} = -g_m \cdot R_F$

ESAME 5 (2013)



CALCOLARE VALORE RESISTENZA PER GUADAGNO TRANSCONDUTTANZA PICCOLI SEGNALI $i_L/V_{in} = 1\,mA/V$

~~ANALISI CONTINUA (CONDS APERTI)~~

DATO CONDENSAT. APERTI: ~~$V_{GS} = V_G - V_S = V_{DD}\frac{R_B}{R_A+R_B} - (I_D R_S - V_{DD}) = 5\frac{4}{6+4} - (I_D - 5)$~~

MANCA $I_D = k(V_{GS}-V_T)^2$ ~~VOGLIO SAPERE VALORE SU R_B CHE SI SPACCA~~ RESISTENZA DOPO / ENTRAMBE RESISTENZE

PARTITORE TENSIONE

$$V_G = V_{DD}\cdot\frac{R_B}{R_B+R_A} + \underbrace{\left(-V_{DD}\frac{R_A}{R_B+R_A}\right)}_{0 \text{ SE FOSSE TERRA}} = 5\cdot\frac{4}{4+6} - 5\frac{6}{4+6} = -1V$$

TROVO I_D:

$$I_D = 0{,}5\left(-1-(I_D\cdot R_S - 5) - 1\right)^2 \quad = \text{MANCA } R_S \quad (\text{PICCOLO SEGNALE})$$

- DATO $A = \frac{i_L}{V_{IN}} = 1 \Rightarrow \frac{-g_{mv}V_{gs}R_D/\!/R_L}{R_L}\cdot\frac{1}{V_{IN}} = \frac{-g_{mv}V_{gs}\frac{R_D\cdot R_L}{R_D+R_L}}{R_L}\cdot\frac{1}{V_{IN}} \Rightarrow$ DOVE $V_{GS} = V_G - V_S$ E $V_S = 0$ PERCHÉ MASSA

CON $i_L = \frac{V}{R} = \frac{-g_{mv}V_{gs}R_D/\!/R_L}{R_L}$ } CORRENTE × RESISTENZA = TENSIONE

$-g_{mv}V_{gs}$: CORRENTE PER PICCOLO SEGNALE

$$\Rightarrow -g_{mv}V_{in}\frac{R_D}{R_D+R_L}\cdot\frac{1}{V_{in}} = 1 \Rightarrow -g_{mv}\cdot\frac{1}{2} = 1 \qquad g_{mv} = 2$$

DATO CHE $g_{mv} = 2k(V_{GS}-V_T) \Rightarrow 2 = 2\cdot 0{,}5(V_{GS}-1) \Rightarrow V_{GS} = 3V$

DATO $V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow 3 = -1 - V_S \Rightarrow V_S = -4\,V$

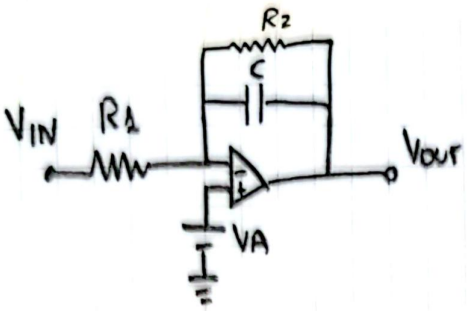
DATO $V_S = I_D R_S - V_{DD} \Rightarrow -4 = I_D\cdot R_S - 5 \Rightarrow -4 = 2\cdot R_S - 5 \Rightarrow R_S = 0{,}5\,K\Omega$

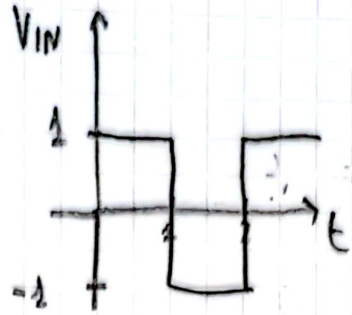
TROVO $I_D = k(V_{GS}-V_T)^2 = 0{,}5(3-1)^2 \Rightarrow I_D = 2\,mA$

- VERIFICA IPOTESI SATURAZIONE TRANSISTOR: $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - V_S =$ $\quad 5 - 2\cdot 2{,}5 + 4 = 4$ $\quad V_{DS} > V_{GS}-V_T$ $\quad 4 > 3-1$ ✓

ESAME 16 GENNAIO 2023





$V_A = 1V$

GRAFICARE EVOLUZIONE TEMPORALE $V_{out}(t)$

(INTEGRATORE)

- PER $t<1$: $V_{IN}=1V$ E $V_A=1V$ (CONTINUA CIRCUITO APERTO)

  POSSIAMO CALCOLARE EFFETTI DEI DUE INGRESSI E IPOTIZZANDO OPAMP IN ZONA LINEARE USARE SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI

- CONSIDERANDO V_A E ANNULLANDO V_{IN}:

  USCITA OPERAZIONALE NON INVERTENTE: $V_{OUT} = V_{IN}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = V_A\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 4V$

- CONSIDERIAMO V_{IN} E ANNULLIAMO V_A: (VA A MASSA)

  PER CORTOCIRCUITO VIRTUALE SI HA $V_0 = -V_C = -i_2R_2$

  DOPO LA CARICA IL CONDENSATORE AVRA' RAGGIUNTO $V_C = i_2R_2$, ESSENDO IN PARALLELO, DOVE i_2 E' i_1 UNA VOLTA CHE IL CONDENSATORE E' CARICO E NON SCORRE PIÙ CORRENTE SU DI ESSO

  $\Rightarrow i_1 = \frac{V_{IN}}{R_1} = 1\,mA$; $V_{02} = -i_2 \cdot R_2 = -V_{IN}\cdot\frac{R_2}{R_1} = \underline{-3V}$

- PER $t=1$: SI HA $V_{IN}=-1V$ QUINDI COMINCIA NUOVO PROCESSO DI CARICA/SCARICA DEL CONDENSATORE CAMBIANDO L'USCITA $V_0 = -V_C$

  $V_C(t=1^-) = 3V$; $V_C(\infty) = i_2R_2 = \frac{V_{IN}}{R_1}\cdot R_2 = \frac{-1}{1}\cdot 3 = \underline{-3V}$

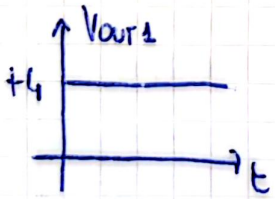
  POICHE' $V_0 = -V_C$

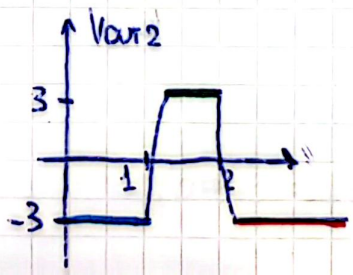
  CONDENSATORE CARICO VALE COME CIRCUITO APERTO, CORRENTE PASSA PER RESISTENZA

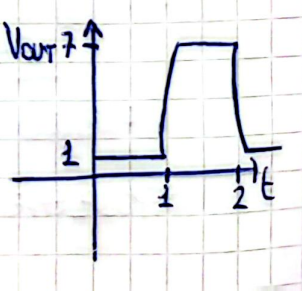
  $\Rightarrow$ DOPO LA SCARICA DEL CONDENSATORE DOPO 5τ: $V_{02} = -(-3V) = 3V$

  $\tau = R_2 \cdot C = 3 \cdot 0{,}33 = 0{,}99 \Rightarrow 1\,ms \Rightarrow 5\cdot 1ms = 0{,}005ms$

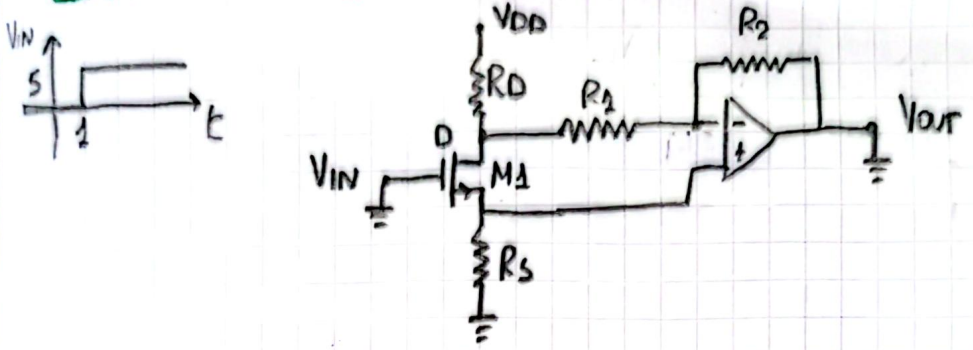
SI HA IN TOTALE:







ESAME 10 FEBBRAIO 2023



CALCOLARE E GRAFICARE USCITA TENSIONE V_{OUT}

. $t < 1$ ms:

$V_{GS} < V_T$

$V_G = 0$ ⇒ SICURAMENTE TRANSISTOR INTERDETTO, $I_D = 0$

USCITA V_{OUT} E' QUELLA DELL'OPERAZIONALE INVERTENTE: $V_{OUT} = V_{IN}\left(-\frac{R_2}{R_1+R_D}\right) =$

$= V_{DD}\left(-\frac{5}{8+2}\right) = 10\left(-\frac{1}{2}\right) = -5V$

. $t > 1$:

5V

$V_{IN} = 5V = V_G$, SAPPIAMO $V_{GS} = V_G - V_S$, DOVE $V_S = I_D R_S$, DOVE $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$

⇒ $I_D = k(5 - I_D R_S - V_T)^2$ ⇒ $I_D = 0{,}5(5 - I_D \cdot 1 - 1)^2$ ⇒ $I_D = 2mA$; $V_S = I_D R_S = 2 \cdot 1 = 2V$

VERIFICO SATURAZIONE M1: $V_{GS} > V_T$ ⇒ $3 > 1$ V ; MANCA V_D

PER TROVARE V_D: $V_D = V_{DD} - I_{RD} I_D$, DOVE $I_{RD} = I_D + I_1$ ⇒ $\frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = I_D + \frac{V_D}{R_1}$

⇒ $\frac{10 - V_D}{2} = I_D^2 + \frac{V_D}{8}$ ⇒ $V_D = 6{,}8$ ⇒ $I_{RD} = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{10 - 6{,}8}{2} = 2{,}6\ mA$

$V_{O1} = V_D\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = 6{,}8\left(-\frac{5}{8}\right) = -3V$ (VERIFICARE SATURAZIONE M1)

↳ OPERAZ. INVERTENTE

↳ LINEARITA' VERIFICATA ⇒ USCITA STA IN ZONA LINEARE USCITA TRA L^+ E L^-
2 INGRESSI E LI SOMMI

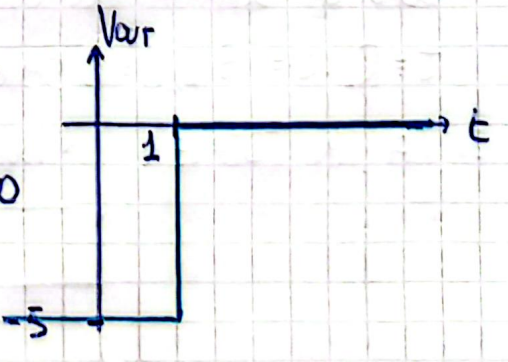
• CON V_b A MASSA E CON SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI

$V_{O2} = V_{IN}\left(1 + \frac{R_2}{R_1+R_D}\right) = V_S\left(1 + \frac{5}{8+2}\right) = 2\left(1 + \frac{5}{10}\right) = 3V$

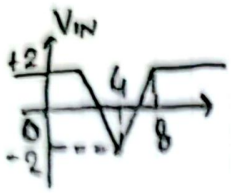
PRENDO $R_1 + R_D$

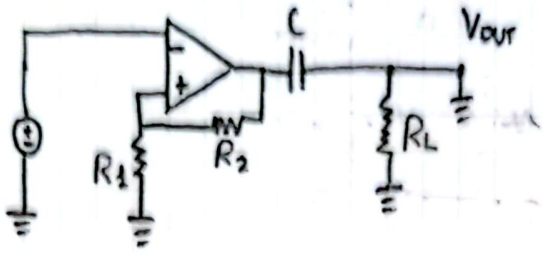
SOVRAPPOSIZ. EFFETTI: $V_{O1} + V_{O2} = -3 + 3 = 0V$

GRAFICO ⇒



ESAME 12 GIUGNO 2024





CALCOLARE E GRAFICARE USCITA V_{out}
NOTO MULTIVIBRATORE BISTABILE (NO CORTOCIRCUITO VIRTUALE)

- PER $t<0$:

  $V_{IN} = +2$, QUINDI $V_{DIFF} = V^+ - V^- = -2V$ $\Rightarrow$ SATURAZIONE NEGATIVA

  $\Rightarrow V_{out} = -5V = V_{oAMP}$

- POSSO CALCOLARE $V^+ = \left(\frac{R_1}{R_2+R_1}\right) V_o = \frac{1}{4+1}(+5) = -1V$

- PER $t<1$ CONDENSATORE CARICATO: $V_C = -5V$, $V_{out} = 0V$, DATO DA

  $V_{oAMP} - V_{out} = V_C$

  $\Rightarrow -5 - 0 = -5 \Rightarrow V_{out} = 0$

- LA COMMUTAZIONE AVVIENE $t = 3ms$, DATO:

  $V_{IN} = -1$, $V_{DIFF} = V^+ - V^- = 0+1 = +1$ $\Rightarrow$ SATURAZ. POSITIVA, $V^+ = \left(\frac{R_1}{R_2+R_1}\right) V_o = \frac{1}{4+1} \cdot 5 = +1V$

  $V_{outAMP} = +5V$

  SI HA $V_{outAMP} - V_{out} = V_C$ $\Rightarrow 5 - V_{out} = -5 \Rightarrow -V_{out} = -10V \Rightarrow V_{out} = 10$

- DOPO ESSERSI CARICATO IL CONDENSATORE A +5V, L'USCITA TORNA A 0V.

  TEMPO CARICA CONDENSATORE DATO DA: $\tau = R_{EQ} \cdot C = R_L \cdot C = 0,1ms \Rightarrow 5\tau = 0,5ms$

- PER $t = 7ms$ ABBIAMO COMMUTAZIONE:

  $V_{IN} = +1 \Rightarrow V_{DIFF} = V^+ - V^- = +1 \Rightarrow$ SATURAZ. NEGATIVA, $V^+ = \frac{1}{4+1} \cdot (-5) = -1V$

  $V_{outAMP} = -5$

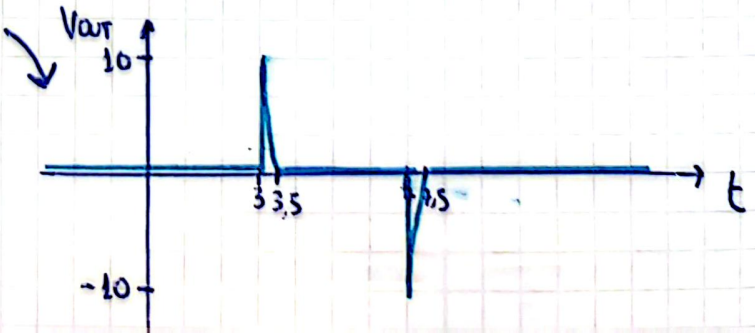
  CONDENSATORE STA +5V, SI HA: $V_{outAMP} - V_{out} = V_C \Rightarrow -5 - V_{out} = +5 \Rightarrow -V_{out} = 10 \Rightarrow V_{out} = -10V$

- CON TRANSITORIO DI 0,5ms SI HA:

- PER GLI ALTRI TEMPI SI HA:

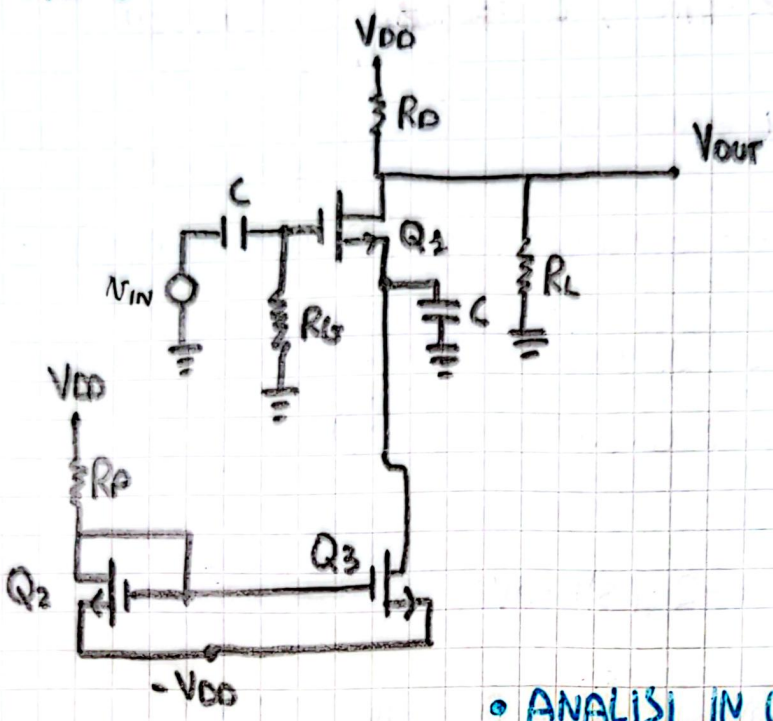
  $V_{out_{AMP}} = V_C$ $\Rightarrow$ SI ANNULLA IN $V_{outAMP} - V_{out} = V_C$

  $\Rightarrow V_{out} = 0V$



ESAME 11 SETTEMBRE 2024

1) CALCOLARE LAVORO TRANSISTOR
2) CALCOLARE GUADAGNO TENSIONE $A_V = V_{OUT}/V_{IN}$



- ANALISI IN CONTINUA: CONDENSAT. APERTI VARIABILI A ~~[illegible]~~ CA

- NOTO SPECCHIO DI CORRENTE: ~~[illegible]~~ $V_{GQ2} = V_{GQ3}$

Q2) $V_S = -V_{DD} = -5V$

$V_{G2} = V_{D2}$

$V_{D2} = V_{DD} - I_D R_P$ CON $I_{D2} = k(V_{GS2} - V_T)^2$

CALCOLO: $V_{D2} = 5 - (0{,}5(V_{GS2} - 2)^2)\,3$

$V_{G2} - V_{S2} = V_{D2} + 5 \Rightarrow V_{D2} = 5 - (0{,}5(V_{D2}+5)^2 \cdot 3 = -1V$ (-2)

$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = -1 - (-5) = +4V$

$I_{D2} = 0{,}5(4-2)^2 = 2mA$

$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = -1 - (-5) = +4V$

Q3) $V_{GQ3} = V_{GQ2} = -1V$

$V_S = -V_{DD} = -5V$ SO CHE $V_{D3} = V_{S1}$, $V_{G1} = 0V$, ~~[illegible]~~

PER DRAIN Q1 SO CHE: $I_{RD} = I_{D1} + I_{DL} \Rightarrow \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = I_{D1} + \frac{V_D}{R_L} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{5 - V_D}{1} = I_{D1} + \frac{V_D}{1}$

MANCA I_{D1}, SO CHE $I_{D1} = I_{S1} = I_{D3} = k(V_{GS3} - V_T)^2 = 0{,}25(-1-(-5)-2)^2 = 1mA$

PROSEGUO: $\frac{5 - V_D}{1} = 1 + \frac{V_D}{1} \Rightarrow V_D = 2V$

A QUESTO PUNTO TROVO: $I_{RD} = \frac{V_{DD}-V_D}{R_D} = \frac{5-2}{1} = 3\,mA$

$I_{D1} = 1\,mA$; $I_{DL} = 2\,mA$

POSSO TROVARE V_{GS1} => DA $I_{D1} = k(V_{GS1}-V_{T1})^2$ => $1 = 1(V_{GS1}-1)^2$ => $\underline{V_{GS1}} = 2V$

PER $\underline{V_{GS3}} = V_{G3}-V_{S3} = V_{G2}-V_{S2} = -1-(-5) = +4V = \underline{V_{GS2}}$ (SPECCHIO CORRENTE)

PER $\underline{V_{DS1}} = V_{D1}-V_{S1} = 2-? = 2-(-2) = +4V$

SAPENDO $V_{GS1} = V_{G1}-V_{S1} \Rightarrow 2 = 0-V_{S1} \Rightarrow V_{S1} = -2V$
($V_{G1} = 0$)

PER $\underline{V_{DS3}} = V_{D3}-V_{S3} = V_{S1}-V_{S3} = -2-(-5) = +3V$

- CALCOLO GUADAGNO TENSIONE (CONDENSAT. CHIUSI, COSTANTI A MASSA)

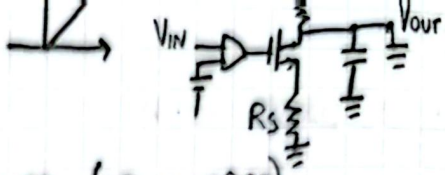
CHIUDO CONDENSATORE C => ANNULLO Q_1 E Q_3

$A_{TRAN_{Q1}} = -g_m \cdot R_{EQ} = -2 \cdot 0,5 = -1$

1) $g_m = 2k(V_{GS1}-V_{T1}) = 2 \cdot 1(2-1) = 2\,mA/V$

$R_{EQ} = R_D // R_L = \frac{R_D \cdot R_L}{R_D+R_L} = 0,5$

ESAME 9 GENNAIO 2024



- DISEGNARE GRAFICO TENSIONE USCITA V_{out}

SVOLG: NO RETR. NEGATIVA ⇒ NO CORTOCIRCUITO (NO LINEARE)

- NESSUNA RETROAZIONE, AMPL E' SICURAMENTE IN SATURAZIONE
- PER $t<1$, SI HA $V_{IN}=0$ E $V_1=+2$ ⇒ $V_{DIFF}=V^+-V^-=0-2=-2$ ⇒ SATURAZ. NEGATIVA
- SATURAZIONE: USCITA AMPLIFICATORE PRENDE $L^-=-5V$ ⇒ $V_G=-5V$

  DATO $V_G=-5$, SI HA $V_{GS}<V_T$ PER M_1 ⇒ INTERDIZIONE.

  ⇒ $I_D=0$, TRANSISTOR ~~CONDUCE~~ VERSO V_C ⇒ $V_C=V_{DD}$ PER $t<0$
- QUESTO COMPORTAMENTO SI HA FINO A $t<2ms$, DOVE CAMBIA SATURAZIONE DELL'AMPLIFICATORE ⇒ $V_G=5V$. VEDIAMO SATURAZIONE M_1:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} > V_{GS}-V_T \end{cases}$$

PER $V_{GS}=V_G-V_S=5-(I_DR_S)$.

PER $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2=K((5-(I_DR_S))-V_T)^2$ ⇒ $I_D=0,5((5-I_D\cdot 1)-1)^2=2mA$

⇒ $V_{GS}=5-2=3\ V$

PER $V_{DS}=V_D-V_S=(V_{DD}-I_DR_D)-I_DR_S=(10-2\cdot 2)-(2\cdot 1)=4V$

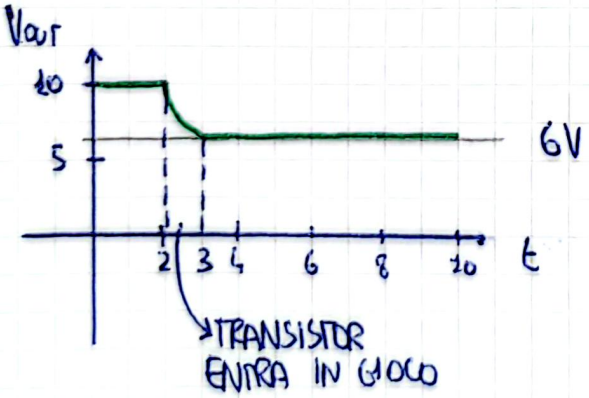
$$\begin{cases} 3>1 \ \checkmark \\ 4>3-1 \ V \end{cases}$$

IN SATURAZIONE.

- PER $t>2$ ms SI HA: $V_D=V_{DD}-I_DR_D=10-2(2)=6V$
- DATO CONDENSATORE IN PARALLELO ~~DOPO TRANSISTORE~~ L'USCITA SI HA TRANSITORIO:

$t_0=2ms$; $V_C(t_0^-)=V_{DD}$; $V_C(\infty)=6V$; $\tau=RC=R_D\cdot C=2\cdot 0,1=0,2ms$

⇒ $5\tau=1ms$



(PASSA BASSO) ⇒ PASSA COSTANTE

($V_C=V_{out}$) ⇒ STUDIARE CONDENSATORE